

MATEMÁTICA — 7º ANO

Correção da prova — 2º Trimestre · 20 questões

BLOCO 1 — EDUCAÇÃO FINANCEIRA: Imposto de Renda e Juros Simples

Marcelo é policial civil e teve, em um ano, um rendimento tributável de R\$ 115.000,00. Sobre esse rendimento incide imposto de renda à alíquota de 22,5%. Durante o ano, a Secretaria já reteve (descontou direto no contracheque) R\$ 6.500,00 de imposto. Na hora de declarar, Marcelo precisa acertar as contas com a Receita.

1. Para fazer os cálculos, precisamos escrever a alíquota de 22,5% na forma decimal. Como se escreve 22,5% em número decimal?
2. Qual é o valor total do imposto de renda que Marcelo deve pagar no ano (22,5% sobre R\$ 115.000,00)?
3. Como R\$ 6.500,00 já foram retidos ao longo do ano, quanto Marcelo ainda precisa pagar para quitar todo o imposto de renda?
4. Depois de acertar o imposto, Marcelo aplica R\$ 10.000,00 das suas economias em um investimento que rende juros simples de 1,2% ao mês, durante 10 meses. Usando $J = C \times i \times t$, quanto ele receberá de juros?
5. Ao final dos 10 meses, qual será o montante (valor total, capital + juros) que Marcelo terá nessa aplicação?

BLOCO 2 — LINGUAGEM ALGÉBRICA: Variável e Incógnita

Bruno assiste a aulas de matemática no YouTube usando a qualidade 720p (HD). Nessa qualidade, cada hora de vídeo consome, em média, cerca de 1,5 GB de dados móveis. O plano de celular de Bruno tem uma franquia de 30 GB por mês, e ele quer controlar quantas horas de aula pode assistir para não ficar sem internet antes do fim do mês. Vamos chamar de t o número de horas assistidas e de G o total de dados gastos, em GB.

6. Na situação de Bruno, o que a letra t representa?
7. Qual expressão representa o total de dados G que Bruno gasta ao assistir t horas de aula em 720p?

8. Se Bruno assistir a 8 horas de aula ao longo do mês, quantos GB de dados ele terá gastado?
9. Bruno quer descobrir o número exato de horas de aula que consome toda a franquia de 30 GB. Sabendo que cada hora gasta 1,5 GB, quantas horas de aula ele consegue assistir?
10. A letra t apareceu em dois momentos: primeiro, na relação que calcula o gasto de dados a partir das horas assistidas; depois, quando Bruno procurou o número exato de horas que gasta toda a franquia. Sobre o papel da letra t nesses dois momentos, é correto afirmar que:

BLOCO 3 — SEQUÊNCIAS: Recursivas e Não Recursivas

Marina vende bolos de pote para juntar uma reserva de dinheiro e começou um desafio de poupança. No início ela já tinha R\$ 100 guardados e, com o lucro das vendas, passou a acrescentar R\$ 15 a cada semana. Assim, o total guardado ao final de cada semana forma a sequência: 115, 130, 145, 160, ...

11. Continuando o mesmo padrão, quais são os próximos dois totais da sequência (5ª e 6ª semanas)?
12. Seguindo o mesmo padrão, quais serão os totais de Marina na 16ª e na 17ª semana?
13. Marina descreveu o padrão assim: "para saber o total de uma semana, eu somo R\$ 15 ao total que eu tinha na semana anterior." Essa forma de descrever a sequência é:
14. Existe também uma forma não recursiva, que calcula o total da semana n direto pela posição, sem precisar do total da semana anterior. Qual das leis abaixo gera corretamente a sequência 115, 130, 145, 160, ...?
15. Para descobrir quanto Marina terá guardado na 30ª semana, qual é a vantagem de usar a forma "pela posição" (não recursiva) em vez de ir somando R\$ 15 semana a semana?

BLOCO 4 — REGULARIDADES: Do Padrão ao Termo Geral

Um teatro da cidade tem as filas de poltronas organizadas em um padrão: a 1ª fila tem 18 poltronas e, a cada fila seguinte, há 4 poltronas a mais do que na fila anterior. Assim, o número de poltronas por fila forma a sequência: 18, 22, 26, 30, ...

16. Quantas poltronas aumentam de uma fila para a próxima (o "pulo" da sequência)?
17. Qual é o termo geral a_n que dá o número de poltronas da fila n ?
18. Quantas poltronas terá a 20ª fila do teatro?
19. O técnico de som precisa se sentar na fila que tem exatamente 66 poltronas. Qual é essa fila?
20. Seguindo o mesmo padrão, é possível que alguma fila tenha exatamente 100 poltronas?